

$$A = \begin{matrix} & & 3 \times 3 \\ \begin{matrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{matrix} \end{matrix}$$

Regra de Sarrus

$$A = \begin{matrix} 1^{\circ} & 2^{\circ} & & 1^{\circ} & 2^{\circ} \\ a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \end{matrix}$$

1. Escrever 1 e 2 colunas

$$A = \begin{matrix} a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \end{matrix}$$

2. Somar o produto das diagonais principais

$$X = (a \times e \times i) + (b \times f \times g) + (c \times d \times h)$$

$$A = \begin{matrix} a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \end{matrix}$$

3. Somar o produto das diagonais secundárias

$$Y = (g \times e \times c) + (h \times f \times a) + (i \times d \times b)$$

4. Subtrair os dois resultados

$$\det(A) = X - Y$$

Exemplo

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 9 & 7 & 8 \end{matrix}$$

$$1 \times 5 \times 9 = 45$$

$$2 \times 6 \times 7 = 84$$

$$3 \times 4 \times 8 = 96$$

$$+ \quad 225$$

$$7 \times 5 \times 3 = 105$$

$$8 \times 6 \times 1 = 48$$

$$9 \times 4 \times 2 = 72$$

$$- \quad 225$$

$$225 - 225 = 0$$

$$\det(A) = 0$$

Não é invertível 